Puntos más importantes — Radioenlaces y Zonas de Fresnel

Resumen de examen basado en: «Cálculo de Radioenlace» (diapositivas del curso), «Zonas de Fresnel» y la guía de estudio compartida.

1 · La idea central (todo gira alrededor de esto)

Un **radioenlace funciona** si la potencia que llega al receptor **supera la sensibilidad** del receptor **con margen suficiente**.

- **Presupuesto de enlace** (= presupuesto de potencia = ganancia del sistema): la **suma de todas las ganancias y pérdidas** desde el transmisor hasta el receptor. Se calcula en dB porque así todo se suma y se resta.
- El enlace tiene **3 partes**: **Transmisión (TX)** → potencia del radio, pérdidas de cable/conectores, ganancia de antena · **Propagación** → pérdida en el espacio libre (FSL) y zona de Fresnel · **Recepción (RX)** → ganancia de antena, pérdidas de cable, sensibilidad.

★ **Reglas que el profesor suele preguntar:** ① el cálculo se hace **en ambas direcciones** (A→B y B→A) si los equipos de los extremos no son iguales · ② la **mayor pérdida** del enlace siempre es la del **espacio libre** (atenuación geométrica) · ③ la teoría es una cosa y la práctica otra: lluvia, terreno, edificios y superficies húmedas añaden pérdidas difíciles de estimar → por eso se deja **margen**.

2 · Cálculo con decibeles (dB / dBm / dBi)

- **dB**: relación entre dos potencias, **adimensional** (como el porcentaje). **dBm**: potencia absoluta referida a 1 mW. **dBi**: ganancia de antena comparada con una antena isotrópica ideal (punto que irradia igual en todas direcciones).
- Puedes **sumar dB a dBm** y el resultado sigue en dBm.

$$\mathbf{dB} = 10\cdot\log_{10}(P_1/P_2) \quad | \quad \mathbf{P_{dBm}} = 10\cdot\log_{10}(P/1\ \text{mW}) \quad | \quad \mathbf{P_{mW}} = 10^{(P_{dBm}/10)}$$

★ **Regla de oro:** duplicar potencia = **+3 dB** · mitad de potencia = **−3 dB** · multiplicar por 10 = **+10 dB**.

Potencia	dBm	Truco mental	Potencia	dBm	Truco mental
1 mW	0	referencia	100 mW	20	802.11a · límite Europa
2 mW	3	×2 = +3	200 mW	23	100 mW ×2
10 mW	10	×10 = +10	1 W	30	1000 mW
65 mW	≈18	802.11b	4 W	36	1 W ×2 ×2

Convertir: de mW a dBm → divide entre 1 mW, saca $\log_{10}$ y multiplica por 10. De dBm a mW → divide entre 10 y eleva 10 a ese número. **Ej:** 27 dBm = 20 + 7 → 100 mW × $10^{0,7}$ ≈ 100 × 5 = 500 mW.

3 · Lado de transmisión (TX) → la PIRE

La potencia que sale al aire depende de 3 cosas y juntas forman la **PIRE**.

$$\mathbf{PIRE_{dBm}} = P_{tx}\ (\text{dBm}) - \text{Pérdidas cables+conectores (dB)} + G_{antena}\ (\text{dBi})$$

- **Potencia del transmisor (Ptx):** salida del radio; el límite lo fija la regulación de cada país. Típicos: 802.11b = 18 dBm (65 mW); 802.11a = 20 dBm (100 mW).
- **PIRE (EIRP)** = Potencia Isotrópica Radiada Efectiva = máxima potencia realmente irradiada. **Límite legal: 100 mW (20 dBm) en Europa; 1–4 W (30–36 dBm) en otros países.**
- **Pérdidas en cable:** dependen de frecuencia y tipo de cable (1 dB/m a <0,1 dB/m). Cable más corto = menos pérdida; menos pérdida = más caro.
- **Conectores:** ≈0,25 dB por conector · protector contra descargas ≈1 dB.
- **Amplificadores:** opcionales; compensan pérdidas del cable pero **amplifican también el ruido**, pueden deformar el espectro y deben respetar límites legales. Mejor estrategia: **buenas antenas + receptor sensible**, no fuerza bruta.

- **Ganancia de antena:** 2 dBi (integrada) · 8 dBi (omnidireccional) · 21–30 dBi (parabólica). Verificar ganancia real (pérdidas por inclinación y polarización).

Cable	Pérdida [dB/100 m]	Cable	Pérdida [dB/100 m]
RG-58	80–100	C2FCP	21
RG-213 / LMR-200	50	LMR-600	14
LMR-400 / Aircom plus	22	Flexline / Heliax ½"	12
		Heliax ⅞" / Flexline ⅞"	7 / 6,6

> L_{cable} = (pérdida [dB/100 m] / 100) × longitud [m] + 0,25 dB/conector + 1 dB/protector

Ejemplo: 15 m de LMR-400 + 2 conectores + 1 protector → (22/100)×15 = 3,3 dB + 2×0,25 = 0,5 dB + 1 dB = **4,8 dB** de pérdida total.
Ejemplo PIRE: Ptx = 15 dBm, pérdidas 3 dB, antena 24 dBi → PIRE = 15 − 3 + 24 = **36 dBm ≈ 4 W** (justo en el límite).

4 · Pérdida en el espacio libre (FSL) — la pérdida más grande

- Crece con el **cuadrado de la distancia** y con el **cuadrado de la frecuencia** (supone antenas isotrópicas).

> $FSL_{dB} = 32{,}45 + 20\cdot\log_{10}(d_{km}) + 20\cdot\log_{10}(f_{MHz})$
> $FSL_{dB} = 92{,}45 + 20\cdot\log_{10}(d_{km}) + 20\cdot\log_{10}(f_{GHz})$
> $FSL_{dB} = 20\cdot\log_{10}(d_{m}) + 20\cdot\log_{10}(f_{Hz}) - 147{,}55$

⚠ **¡Ojo con la diapositiva 16!** Pone «−187,5» con d en metros y f en Hz: **está mal**, la constante correcta es **−147,55**. Usa la fórmula que coincida con las unidades de tu problema (km+MHz o km+GHz son las fáciles).

Distancia	915 MHz	2,4 GHz	5,8 GHz
1 km	92 dB	100 dB	108 dB
10 km	112 dB	120 dB	128 dB
100 km	132 dB	140 dB	148 dB

Atajos para verificar sin calculadora: distancia ×2 → +6 dB · distancia ×10 → +20 dB · frecuencia ×2 → +6 dB · de 2,4 a 5,8 GHz → ≈+8 dB.

> **Despejar la distancia** (te dan la FSL máxima): $d_{km} = 10^{(FSL - 32{,}45 - 20\cdot\log(f_{MHz}))/20}$

Paso a paso (50 km, 2,4 GHz): d = 50 km, f = 2400 MHz → 20·log(50) = 33,98 · 20·log(2400) = 67,60 → FSL = 32,45 + 33,98 + 67,60 = **134 dB**.

5 · Zonas de Fresnel

★ **Regla clave:** al menos el **60 % del radio de la primera zona de Fresnel (F1)** debe estar libre de obstáculos. **Tener línea de vista óptica NO basta**: hace falta «línea de vista de radio».

- **Qué son:** elipsoides concéntricos entre TX y RX por donde viaja la energía. Su tamaño depende de la frecuencia y la distancia. Hay infinitas zonas (F1, F2, F3…), pero **solo las 3 primeras afectan** realmente la propagación.
- **Por qué importan:** la señal llega por el camino directo y también reflejada. Si la reflejada llega **desfasada 180°**, se **cancela** con la directa. El borde de cada zona es donde el camino reflejado es más largo en múltiplos de λ/2: F1 → d + λ/2 · F2 → d + λ · F3 → d + 3λ/2.
- **Zonas pares cancelan, impares suman** (reflexión siempre desfasa 180°): F1 → 360° en fase · F2 → 180° se cancela · F3 → 360° en fase · F4 → se cancela.

Radio de la zona n (d, d_1, d_2 en km · f en GHz → resultado en metros):
F_n = $17{,}32 \cdot \sqrt{(n \cdot d_1 \cdot d_2 / (f_{GHz} \cdot d))}$ | **$F_n = \sqrt{n} \cdot F_1$** | **F_1** = $\sqrt{(\lambda \cdot d_1 \cdot d_2 / d)}$ (todo en m)
Obstáculo en el punto medio ($d_1 = d_2$, zona más ancha): **F_1** = $17{,}32 \cdot \sqrt{(d/4f)}$ y **$0{,}6 \cdot F_1$** = $10{,}4 \cdot \sqrt{(d/4f)}$

Distancia	915 MHz	2,4 GHz	5,8 GHz	Curvatura terrestre
1 km	9 m	6 m	4 m	0 m
10 km	29 m	18 m	11 m	4,2 m
100 km	90 m	56 m	36 m	200 m

Radio de F1 en el centro del enlace. **Curvatura de la Tierra:** en enlaces largos la tierra «sube» en el medio y también tapa la zona (100 km → ≈200 m); se suma a la altura de los obstáculos: $h_{curv}[m] = d_1 \cdot d_2/(12{,}74 \cdot k)$, con k = 4/3 estándar.

Condición de despeje: $c_1 \geq 0{,}6 \cdot F_1$ | **Altura de la línea de vista** sobre el obstáculo: $h = h_1 + (h_2 - h_1) \cdot d_1/d$

Ejemplo completo: enlace 10 km a 2,4 GHz; edificio de 18 m a 3 km del TX; antena TX a 20 m y RX a 40 m.
① d = 10, d_1 = 3, d_2 = 7 km, f = 2,4 GHz → $F_1 = 17{,}32 \cdot \sqrt{(3 \cdot 7/(2{,}4 \cdot 10))} = 17{,}32 \cdot \sqrt{0{,}875}$ = **16,2 m**.
② Despeje requerido: 0,6 × 16,2 = **9,7 m**.
③ Altura de la LOS en el obstáculo: 20 + (40−20)·3/10 = **26 m**.
④ Despeje real: 26 − 18 = **8 m** < 9,7 m → **NO cumple**. Subiendo ambas antenas a 30 m → c = 12 m → **sí cumple**.

6 · Lado receptor: sensibilidad, margen y SNR

- **Sensibilidad:** mínima potencia que el receptor necesita para decodificar bits a una tasa dada. **Más negativa = mejor** (−95 dBm mejor que −82 dBm). Mejorar 10 dB la sensibilidad = 10 dB más de ganancia de antena. A **menor tasa de bits → mejor sensibilidad** (si el enlace no alcanza, bajar la velocidad lo puede salvar).
- **Ganancia de antena y pérdidas de cable en RX se calculan igual que en TX.**

$Margen_{dB}$ = P_{rx} (dBm) − Sensibilidad (dBm) → cuidado con los signos: −77 − (−85) = **+8 dB**

- Margen < 0 → **no funciona** · 0–10 dB → funciona en papel pero frágil · **≥10 dB → recomendado** para un enlace confiable.
- **SNR** (señal a ruido): no basta con que la señal supere al ruido, hace falta una diferencia mínima. Típico: **16 dB para 11 Mbps · 4 dB para 1 Mbps**. Por eso el amplificador no siempre ayuda: sube señal **y** ruido.

Tarjeta	11 Mbps	5,5 Mbps	2 Mbps	1 Mbps
Orinoco PCMCIA Silver/Gold	−82 dBm	−87 dBm	−91 dBm	−94 dBm
Senao 802.11b	−89 dBm	−91 dBm	−93 dBm	−95 dBm

7 · La ecuación completa del presupuesto de enlace

P_{rx} = $P_{tx} - L_{cable,TX} + G_{TX} - FSL + G_{RX} - L_{cable,RX}$
Margen = P_{rx} − Sensibilidad

★ **Método — siempre en este orden:** ① anota datos con unidades y convierte mW/W a dBm · ② pérdidas de cable+conectores de cada lado · ③ FSL con la fórmula de unidades correctas · ④ suma en columna: +Ptx, −cable TX, +antena TX, −FSL, +antena RX, −cable RX → P_{rx} · ⑤ Margen = P_{rx} − sensibilidad (≥10 dB = confiable) · ⑥ revisa Fresnel (60 % de F1 libre) y la PIRE frente al límite legal · ⑦ si los extremos son distintos, repite en la otra dirección.

Ejemplo 1 — 50 km, 2,4 GHz: +15 dBm · cables −3 · antena TX +24 dBi · FSL −134 dB · antena RX +24 dBi · cables −3 → P_{rx} = **−77 dBm**; sensibilidad −85 dBm → Margen = −77−(−85) = **+8 dB** → funciona, pero con <10 dB es vulnerable.

Ejemplo 2 — 1 km, 2,4 GHz (equipo pobre): +18 dBm · cables −5 · antena +5 dBi · FSL −100 dB · antena +8 dBi · cables −5 → P_{rx} = **−79 dBm**; sensibilidad −92 dBm → Margen = **+13 dB**. Lección: la distancia corta compensa el equipo pobre.

Problema inverso — distancia máxima con 10 dB de margen (equipos del Ej. 1):
① FSL máx = 15 − 3 + 24 + 24 − 3 − (−85) − 10 = 132 dB · ② 20·log(2400) = 67,60 · ③ d = $10^{(132 - 32{,}45 - 67{,}60)/20} = 10^{1{,}598}$ ≈ **39,6 km**.

8 · Polarización, apuntamiento y RadioMobile

- **Ambas antenas deben tener la misma polarización** y apuntarse con el azimut y la elevación correctos; si no, se pierde ganancia real.
- **Onda electromagnética:** campo eléctrico (E) y magnético (B) perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación (k). **Polarización horizontal**: E paralelo a la Tierra · **vertical**: E perpendicular a la Tierra.
- **Azimut:** ángulo horizontal desde el Norte, en sentido horario (0°–360°). 45° = noreste; 310° = noroeste. **Elevación:** ángulo vertical sobre la horizontal.

Campo de RadioMobile	Significado
PathLoss / Free Space	Pérdida total / pérdida en espacio libre (dB)
Rx level	Potencia recibida (dBm)
Rx sensitivity	Sensibilidad configurada (dBm)
Rx Relative	**Margen = Rx level − sensibilidad (dB)**
Worst Fresnel	Despeje en el peor punto, en múltiplos de F1: 2,1·F1 muy despejado · ≥0,6·F1 cumple · −0,5·F1 obstruido
EIRP	PIRE del transmisor
Azimuth / Elev. angle	Hacia dónde apuntar la antena

RadioMobile: programa gratuito (Windows) que planifica enlaces con datos reales del terreno (SRTM, DTED, GTOPO…). **Ejemplo de lectura:** Rx level = −47,5 dBm y sensibilidad = −80 dBm → margen (Rx Relative) = **32,5 dB**. Fuentes de coordenadas/elevación: GPS, SRTM, conocimiento local, sitios de aviación. Las calculadoras en línea sirven para verificar, pero **no hay que confiar ciegamente** en ellas.

9 · Formulario rápido (repásalo antes de entrar)

Qué calculas	Fórmula	Unidades
Relación en dB	$10\cdot\log(P_1/P_2)$	adimensional
mW → dBm	10·log(P/1 mW)	P en mW
dBm → mW	$10^{(dBm/10)}$	mW
Pérdida de cable	(dB/100 m)·L/100 + 0,25/conector + 1/protector	dB
PIRE	Ptx − pérdidas + G_{antena}	dBm
FSL	32,45 + 20·log(d) + 20·log(f)	d km, f MHz
FSL	92,45 + 20·log(d) + 20·log(f)	d km, f GHz
Fresnel zona n	$17{,}32\cdot\sqrt{(n\cdot d_1\cdot d_2/(f\cdot d))}$	d km, f GHz → m
F1 en el punto medio	$17{,}32\cdot\sqrt{(d/4f)}$	d km, f GHz → m
Zona n desde F1	$\sqrt{n}\cdot F_1$	m
Despeje requerido	$c_1 \geq 0{,}6\cdot F_1$	m
Altura de la LOS en obstáculo	$h_1 + (h_2 - h_1)\cdot d_1/d$	m
Curvatura terrestre	$d_1\cdot d_2/(12{,}74\cdot k)$	d en km, k = 4/3
Potencia recibida	Ptx − $L_{c,TX}$ + G_{TX} − FSL + G_{RX} − $L_{c,RX}$	dBm
Margen	P_{rx} − sensibilidad	dB (≥10 recomendado)

10 · Errores típicos en el examen (evítalos)

⚠

- Mezclar unidades en la FSL (km con Hz, o m con MHz).
- Restar mal la sensibilidad: el signo menos de la sensibilidad se vuelve suma (−77 − (−85) = +8).
- Pensar que una sensibilidad «más alta» (−70) es mejor que −90: **es al revés**.
- Usar el radio completo de F1 en vez del **60 %**, u olvidar la **curvatura terrestre** en enlaces largos.
- Calcular solo en un sentido cuando los equipos de los extremos son distintos.

11 · Ejercicios de práctica (con respuestas)

1. Convierte 200 mW a dBm. → **10·log(200) = 23 dBm**
2. Convierte 27 dBm a mW. → **$10^{2,7}$ ≈ 501 mW (≈0,5 W)**
3. FSL de un enlace de 5 km a 5,8 GHz. → **32,45 + 13,98 + 75,27 = 121,7 dB**
4. Enlace 4 km a 5,8 GHz: F1 en el medio, su 60 % y F2. → **F1 = 17,32·√(4/23,2) = 7,2 m; 60 % = 4,3 m; F2 = √2·7,2 = 10,2 m**
5. Pérdida total: 25 m de LMR-400, 2 conectores y 1 protector. → **5,5 + 0,5 + 1 = 7 dB**
6. 20 km a 5,8 GHz: Ptx = 23 dBm, cables 2 dB por lado, antenas 27 dBi, sensibilidad −80 dBm. → FSL = 133,7 dB; P_{rx} = −60,7 dBm; **Margen = 19,3 dB** (confiable); **PIRE = 48 dBm ≈ 63 W → supera 4 W (36 dBm)**: bajar Ptx ~12 dB o usar antenas de menor ganancia.
7. 8 km a 5,8 GHz, antenas a 15 m, árbol de 12 m a 2 km del TX. → F1 = 17,32·√(2·6/(5,8·8)) = 8,8 m; 60 % = 5,3 m; despeje = 15 − 12 = 3 m < 5,3 m → **NO cumple**; subir antenas a ≥18 m.